

# Der geniale Karton: Nutzen, Beschaffenheit und eine formale Analyse seiner strukturellen Eigenschaften

Stephan Epp

15. Juni 2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                     | <b>2</b> |
| 1.1      | Problemstellung . . . . .                             | 2        |
| 1.2      | Motivation . . . . .                                  | 2        |
| <b>2</b> | <b>Grundlagen</b>                                     | <b>3</b> |
| 2.1      | Definitionen . . . . .                                | 3        |
| 2.2      | Grundidee . . . . .                                   | 3        |
| 2.2.1    | Makroebene: Form des Kartons . . . . .                | 3        |
| 2.2.2    | Mikroebene: Struktur des Wandmaterials . . . . .      | 3        |
| <b>3</b> | <b>Formale Modellierung</b>                           | <b>4</b> |
| 3.1      | Geometrisches Modell . . . . .                        | 4        |
| 3.2      | Optimierung der äußeren Form . . . . .                | 4        |
| 3.3      | Mikrostruktur: Flötengeometrie . . . . .              | 5        |
| 3.4      | Tragfähigkeitsmodell . . . . .                        | 6        |
| <b>4</b> | <b>Analyse</b>                                        | <b>8</b> |
| 4.1      | Gesamtoptimierung als Mehrzieloptimierung . . . . .   | 8        |
| 4.2      | Sicherheitsfaktoren und maximale Stapelhöhe . . . . . | 9        |
| 4.3      | Vergleich mit Alternativmaterialien . . . . .         | 9        |
| <b>5</b> | <b>Numerische Veranschaulichung</b>                   | <b>9</b> |
| <b>6</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                | <b>9</b> |
| 6.1      | Anwendungen . . . . .                                 | 10       |
| 6.2      | Ausblick . . . . .                                    | 11       |

# 1 Einführung

Der Karton – in seiner industriellen Ausprägung als Wellpappe-Verpackung – ist eines der unauffälligsten, zugleich aber wirkungsmächtigsten technischen Artefakte unserer Zivilisation. Milliarden von Exemplaren durchlaufen täglich globale Logistikketten, schützen empfindliche Güter vor Stoß, Druck und Feuchtigkeit, und werden nach Gebrauch nahezu vollständig recycelt. Diese Arbeit untersucht den Karton nicht als triviales Alltagsobjekt, sondern als Lösung zweier ineinandergreifender Optimierungsprobleme: eines *geometrischen* Problems (welche äußere Form minimiert den Materialeinsatz bei vorgegebenem Volumen?) und eines *strukturmechanischen* Problems (welche innere Struktur des Wandmaterials maximiert die Tragfähigkeit bei minimalem Materialeinsatz?).

## 1.1 Problemstellung

Gegeben sei ein zu verpackendes Gut mit Mindestvolumen  $V > 0$ . Gesucht ist ein quaderförmiger Karton mit Kantenlängen  $\ell, b, h > 0$  und  $\ell b h \geq V$ , dessen Wandmaterial aus Wellpappe mit Decklagendicke  $t_\ell$ , Flötenhöhe  $d$  und Flötenteilung  $\lambda$  besteht, sodass

- der gesamte Materialeinsatz (Oberfläche  $\times$  effektive Materialdicke, gewichtet mit dem Take-up-Faktor der Wellenstruktur) minimal ist, und
- die resultierende Stapeldruckfestigkeit (*Box Compression Test*, BCT) eine vorgegebene Mindestlast  $F_{\min}$  nicht unterschreitet.

**Ergebnis dieser Arbeit:** Wir zeigen, dass die in der Praxis verwendeten Kartonformen und Wellenprofile bereits sehr nahe an den formal hergeleiteten Optima liegen – der Karton ist, im wörtlichen Sinn, eine *geniale* Konstruktion, weil er zwei orthogonale Optimierungsprobleme (Makrogeometrie und Mikrostruktur) gleichzeitig mit elementaren mathematischen Mitteln nahezu optimal löst.

## 1.2 Motivation

Die ökonomische und ökologische Bedeutung des Themas ist erheblich: Die Verpackungsindustrie verarbeitet weltweit hunderte Millionen Tonnen Wellpappe pro Jahr. Schon geringe relative Einsparungen im Materialeinsatz pro Karton – etwa durch eine Optimierung des Seitenverhältnisses oder der Wellenform um wenige Prozent – summieren sich auf gewaltige absolute Mengen an Papier, Energie und CO<sub>2</sub>. Gleichzeitig ist der Karton ein dankbares Studienobjekt für die angewandte Mathematik: Er verbindet klassische Extremwertaufgaben (Optimierung von Quadern unter Volumenrestriktion), Differentialgeometrie (Bogenlängenintegrale sinusförmiger Profile), Balkentheorie (Trägheitsmomente von Sandwichquerschnitten, Euler-Knicken) und empirische Ingenieurformeln (McKee-Formel) zu einem geschlossenen, formal nachvollziehbaren Gesamtbild. Diese interdisziplinäre Synthese – von der reinen Extremwertrechnung bis zur empirisch validierten Ingenieurformel – macht den Karton zu einem idealen Beispiel dafür, wie rigorose formale Methoden auf scheinbar triviale Alltagsobjekte angewendet werden können, um deren tatsächliche *Genialität* nachzuweisen.

## 2 Grundlagen

### 2.1 Definitionen

**Definition 1** (Karton). Ein Karton ist ein Quader  $K = [0, \ell] \times [0, b] \times [0, h]$  mit Kantenlängen  $\ell, b, h > 0$ , dessen Begrenzungsflächen aus Wellpappe bestehen. Das Innenvolumen beträgt  $V = \ell b h$ , die gesamte Außenfläche (für einen geschlossenen Karton mit Deckel) beträgt

$$S = 2(\ell b + b h + \ell h).$$

Für einen offenen Karton (ohne Deckel) beträgt die Fläche  $S = \ell b + 2h(\ell + b)$ .

**Definition 2** (Wellpappe). Wellpappe ist ein Sandwichmaterial, bestehend aus zwei ebenen Decklagen (*liner*) der Dicke  $t_\ell$  und einer dazwischenliegenden gewellten Mittellage (*Flöte*) der Dicke  $t_f$ . Der Abstand zwischen den Mittelachsen der beiden Decklagen heißt Flötenhöhe  $d$  (auch *Kaliber* genannt).

**Definition 3** (Flötenprofil). Das Profil der Mittellage einer Wellpappe wird im Sinusmodell beschrieben durch

$$y(x) = A \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right), \quad x \in [0, \lambda],$$

wobei  $A = d/2$  die Amplitude (halbe Flötenhöhe) und  $\lambda$  die *Flötenenteilung* (Periodenlänge, engl. *pitch*) bezeichnet.

**Definition 4** (Kantenstauchwiderstand (ECT) und Stapeldruckfestigkeit (BCT)). Der *Edge Crush Test* (ECT) misst die Druckkraft pro Längeneinheit, die ein hochkant stehender Streifen Wellpappe parallel zu den Flöten aufnehmen kann, üblicherweise angegeben in kN/m. Der *Box Compression Test* (BCT) bezeichnet die maximale Druckkraft, die ein vollständiger, gefüllter Karton beim Stapeln (Belastung von oben) aufnehmen kann, angegeben in Newton.

**Definition 5** (Knicklast). Die Knicklast (kritische Last)  $P_{\text{cr}}$  eines schlanken, plattenförmigen Bauteils ist die Druckkraft, ab der das Bauteil seine geradlinige Gleichgewichtslage verliert und seitlich ausweicht (*Beulen/Knicken*).

### 2.2 Grundidee

Die Genialität des Kartons beruht auf der Entkopplung zweier Optimierungsebenen, die unabhängig voneinander gelöst und anschließend kombiniert werden können:

#### 2.2.1 Makroebene: Form des Kartons

Auf der Makroebene wird die äußere Quaderform  $(\ell, b, h)$  so gewählt, dass bei gegebenem Volumen  $V$  die Oberfläche  $S$  – und damit der Materialverbrauch – minimal wird. Dies ist eine klassische Extremwertaufgabe mit Nebenbedingung.

#### 2.2.2 Mikroebene: Struktur des Wandmaterials

Auf der Mikroebene wird das Wandmaterial selbst – die Wellpappe – so strukturiert, dass bei gegebener Materialmasse (Papiergewicht pro Flächeneinheit) das Flächenträgheitsmoment und damit die Biege- bzw. Knicksteifigkeit der Wand maximal wird. Dies ist im Kern ein Problem der Balkentheorie.

**Beispiel 1** (Kombinatorische Explosion vs. analytische Lösung). Ein naiver Ansatz zur Optimierung eines Kartons würde diskrete Kombinationen aus Kantenlängen (in Millimeterschritten), Flötentypen (A, B, C, E, ...) und Decklagendicken durchprobieren. Bereits bei einer Diskretisierung von  $\ell, b, h$  in  $N = 1000$  Schritten und 4 Flötentypen ergäben sich  $N^3 \cdot 4 = 4 \cdot 10^9$  zu evaluierende Konfigurationen. Die in den folgenden Abschnitten herzuleitenden geschlossenen Formeln liefern die optimalen Parameter dagegen in  $O(1)$  Rechenschritten – ein Effizienzgewinn, der die Bedeutung formaler Analyse für ein scheinbar triviales Objekt unterstreicht.

## 3 Formale Modellierung

### 3.1 Geometrisches Modell

Wir betrachten zunächst die Makroebene. Der Karton sei ein Quader mit Kantenlängen  $\ell, b, h > 0$  und Volumen  $V = \ell b h$ . Wir unterscheiden zwei Konstruktionsarten:

- **Geschlossener Karton** (mit Deckel): Oberfläche  $S_{\text{geschl}} = 2(\ell b + b h + \ell h)$ .
- **Offener Karton** (ohne Deckel, z.B. Versandkarton mit separatem Verschluss): Oberfläche  $S_{\text{offen}} = \ell b + 2h(\ell + b)$ .

### 3.2 Optimierung der äußeren Form

**Satz 1** (Optimalität des geschlossenen Kartons). Unter allen Quadern mit Kantenlängen  $\ell, b, h > 0$  und festem Volumen  $\ell b h = V$  minimiert der Würfel  $\ell = b = h = V^{1/3}$  die Oberfläche  $S_{\text{geschl}} = 2(\ell b + b h + \ell h)$ . Es gilt

$$S_{\text{geschl}} \geq 6V^{2/3},$$

mit Gleichheit genau dann, wenn  $\ell = b = h$ .

*Beweis.* Nach der Ungleichung vom arithmetischen und geometrischen Mittel (AM-GM) für die drei positiven Zahlen  $\ell b, b h, \ell h$  gilt

$$\frac{\ell b + b h + \ell h}{3} \geq \sqrt[3]{(\ell b)(b h)(\ell h)} = \sqrt[3]{\ell^2 b^2 h^2} = (\ell b h)^{2/3} = V^{2/3}.$$

Multiplikation mit 3 und anschließend mit 2 liefert  $S_{\text{geschl}} = 2(\ell b + b h + \ell h) \geq 6V^{2/3}$ . Gleichheit in der AM-GM-Ungleichung gilt genau dann, wenn alle drei Terme gleich sind, also  $\ell b = b h = \ell h$ . Aus  $\ell b = b h$  folgt  $\ell = h$  (für  $b \neq 0$ ), und aus  $b h = \ell h$  folgt  $b = \ell$ . Somit  $\ell = b = h$ , und wegen  $\ell b h = V$  folgt  $\ell = b = h = V^{1/3}$ .  $\square$

**Satz 2** (Optimalität des offenen Kartons). Unter allen offenen Kartons mit quadratischer Grundfläche  $\ell = b$  und festem Volumen  $V = \ell^2 h$  wird die Oberfläche  $S_{\text{offen}}(\ell) = \ell^2 + \frac{4V}{\ell}$  minimiert für

$$\ell^* = (2V)^{1/3}, \quad h^* = \frac{\ell^*}{2},$$

mit Minimalwert  $S_{\text{offen}}^* = 3 \cdot 2^{2/3} V^{2/3} \approx 4,7622 V^{2/3}$ .

*Beweis.* Mit  $h = V/\ell^2$  ergibt sich  $S_{\text{offen}}(\ell) = \ell^2 + 2\ell \cdot \frac{2V}{\ell^2} = \ell^2 + \frac{4V}{\ell}$ . Ableitung nach  $\ell$ :

$$S'_{\text{offen}}(\ell) = 2\ell - \frac{4V}{\ell^2}.$$

Setzen wir  $S'_{\text{offen}}(\ell) = 0$ , so folgt  $2\ell^3 = 4V$ , also  $\ell^3 = 2V$  und  $\ell^* = (2V)^{1/3}$ . Die zweite Ableitung  $S''_{\text{offen}}(\ell) = 2 + \frac{8V}{\ell^3} > 0$  für alle  $\ell > 0$  zeigt, dass es sich um ein (globales) Minimum handelt. Aus  $h^* = V/(\ell^*)^2 = V/(2V)^{2/3} = (V/4)^{1/3}$  und  $\ell^* = (2V)^{1/3} = 2 \cdot (V/4)^{1/3}$  (da  $(2V)^{1/3} = 2^{1/3}V^{1/3}$  und  $2 \cdot (V/4)^{1/3} = 2 \cdot V^{1/3}/4^{1/3} = 2^{1-2/3}V^{1/3} = 2^{1/3}V^{1/3}$ , also identisch) folgt  $\ell^* = 2h^*$ , also  $h^* = \ell^*/2$ . Einsetzen liefert

$$S_{\text{offen}}^* = (\ell^*)^2 + \frac{4V}{\ell^*} = (2V)^{2/3} + \frac{4V}{(2V)^{1/3}} = 2^{2/3}V^{2/3} + 4V \cdot 2^{-1/3}V^{-1/3} = 2^{2/3}V^{2/3} + 2^{5/3}V^{2/3}.$$

Wegen  $2^{2/3} + 2^{5/3} = 2^{2/3}(1 + 2) = 3 \cdot 2^{2/3}$  folgt  $S_{\text{offen}}^* = 3 \cdot 2^{2/3}V^{2/3}$ .  $\square$

**Bemerkung 1** (Skalierungsgesetz). Sowohl für den geschlossenen als auch für den offenen Karton skaliert die minimale Oberfläche mit  $V^{2/3}$ . Dies ist eine direkte Konsequenz der Dimensionsanalyse: Oberflächen besitzen die Dimension  $[\text{Länge}]^2$ , Volumina die Dimension  $[\text{Länge}]^3$ , und jede dimensionskonsistente Funktion  $S(V)$  einer einzigen Variable  $V$  muss daher von der Form  $S(V) = c \cdot V^{2/3}$  sein. Die Konstante  $c$  unterscheidet die beiden Konstruktionsarten ( $c_{\text{geschl}} = 6$ ,  $c_{\text{offen}} = 3 \cdot 2^{2/3} \approx 4,7622$ ) und ist ein Maß für die *Materialeffizienz* der jeweiligen Bauform. Bemerkenswert ist, dass der offene Karton – obwohl er bei gleichem Volumen *eine* Fläche (den Deckel) einspart – insgesamt nicht 1/6, sondern nur etwa 20,6 % weniger Material benötigt, da sich die optimale Form gleichzeitig ändert (von einem Würfel zu einem Quader mit  $\ell = b = 2h$ ).

### 3.3 Mikrostruktur: Flötengeometrie

**Lemma 1** (Take-up-Faktor der Wellpappe). Sei das Flötenprofil gemäß Definition 3 durch  $y(x) = A \sin(2\pi x/\lambda)$  gegeben. Dann ist der *Take-up-Faktor*  $f = L/\lambda$  – das Verhältnis der Bogenlänge  $L$  einer Periode zur Periodenlänge  $\lambda$  – für  $A/\lambda \ll 1$  gegeben durch die Näherung

$$f \approx 1 + \pi^2 \left( \frac{A}{\lambda} \right)^2.$$

*Beweis.* Die Bogenlänge einer Periode ist

$$L = \int_0^\lambda \sqrt{1 + y'(x)^2} dx, \quad y'(x) = A \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right).$$

Für  $|y'(x)| \ll 1$  gilt die Taylor-Approximation  $\sqrt{1 + u^2} \approx 1 + \frac{1}{2}u^2$ . Damit

$$L \approx \int_0^\lambda \left(1 + \frac{1}{2}y'(x)^2\right) dx = \lambda + \frac{1}{2} \int_0^\lambda y'(x)^2 dx.$$

Das verbleibende Integral berechnet sich mittels der Identität  $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\theta))$ :

$$\int_0^\lambda y'(x)^2 dx = A^2 \left( \frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \int_0^\lambda \cos^2\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) dx = A^2 \left( \frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{2\pi^2 A^2}{\lambda}.$$

Einsetzen liefert  $L \approx \lambda + \frac{\pi^2 A^2}{\lambda}$ , also

$$f = \frac{L}{\lambda} \approx 1 + \pi^2 \left( \frac{A}{\lambda} \right)^2.$$

□

**Bemerkung 2.** Der Take-up-Faktor  $f$  gibt an, um welchen Faktor mehr Papier für die Mittellage benötigt wird, verglichen mit einer flachen Bahn gleicher projizierter Länge  $\lambda$ . Für reale Flötentypen liegt  $A/\lambda$  typischerweise im Bereich  $[0,15; 0,3]$  (siehe Beispiel 2), sodass  $f \in [1,2; 1,9]$  – d. h. die Mittellage benötigt 20 % bis 90 % mehr Papier als die Decklagen pro Flächeneinheit. Wie in Abbildung 3 ersichtlich, unterschätzt die Näherung aus Lemma 1 den exakten Wert systematisch leicht, bleibt aber für  $A/\lambda \leq 0,3$  eine brauchbare Abschätzung mit einem relativen Fehler von unter 10 %.

**Beispiel 2** (Flötentypen). Die Wellpappenindustrie unterscheidet genormte Flötentypen, die sich in Höhe  $d = 2A$  und Teilung  $\lambda$  unterscheiden:

| Flötentyp | Höhe $d$ (mm) | Teilung $\lambda$ (mm) | $A/\lambda$ |
|-----------|---------------|------------------------|-------------|
| A         | 4,7           | 8,5                    | 0,276       |
| C         | 3,6           | 7,5                    | 0,240       |
| B         | 2,5           | 6,5                    | 0,192       |
| E         | 1,15          | 3,5                    | 0,164       |

Flötentyp A bietet die größte Flötenhöhe und damit (nach Satz 4) das größte Trägheitsmoment, benötigt jedoch auch den größten Take-up-Faktor und damit den höchsten relativen Papierverbrauch. Flötentyp E ist materialsparend, aber strukturell schwächer – ein erstes Beispiel für den in Abschnitt 4 formalisierten Zielkonflikt.

### 3.4 Tragfähigkeitsmodell

**Satz 3** (Trägheitsmoment des Sandwichquerschnitts). Ein Wandelement der Wellpappe mit Breite  $b$  bestehe aus zwei Decklagen der Dicke  $t_\ell$ , deren Mittelflächen den Abstand  $d$  (Flötenhöhe) haben. Das Flächenträgheitsmoment  $I_{\text{sand}}$  des Querschnitts bezüglich der neutralen Faser (Mittellebene) ist

$$I_{\text{sand}} = \frac{b t_\ell^3}{6} + \frac{b t_\ell d^2}{2}.$$

*Beweis.* Jede der beiden Decklagen ist ein Rechteck mit Breite  $b$  und Höhe  $t_\ell$ , dessen eigenes Flächenträgheitsmoment bezüglich des eigenen Schwerpunkts  $\frac{b t_\ell^3}{12}$  beträgt. Der Schwerpunkt jeder Decklage liegt im Abstand  $d/2$  von der neutralen Faser. Nach dem Satz von Steiner (Parallelachsensatz) ist das Trägheitsmoment einer einzelnen Decklage bezüglich der neutralen Faser

$$I_{\text{einzel}} = \frac{b t_\ell^3}{12} + b t_\ell \left( \frac{d}{2} \right)^2 = \frac{b t_\ell^3}{12} + \frac{b t_\ell d^2}{4}.$$

Da der Querschnitt aus zwei symmetrisch angeordneten Decklagen besteht (der Beitrag der gewellten Mittellage selbst wird für die Biegesteifigkeit als vernachlässigbar angenommen,

da sie nur über die Stützwirkung wirkt), ergibt sich das Gesamtträgheitsmoment durch Verdopplung:

$$I_{\text{sand}} = 2 I_{\text{einzel}} = \frac{b t_{\ell}^3}{6} + \frac{b t_{\ell} d^2}{2}. \quad \square$$

**Satz 4** (Steifigkeitsgewinn durch Sandwichstruktur). Sei  $I_{\text{flach}} = \frac{b(2t_{\ell})^3}{12} = \frac{2}{3} b t_{\ell}^3$  das Flächenträgheitsmoment einer massiven, flachen Bahn mit derselben Gesamt-Decklagenmasse (Dicke  $2t_{\ell}$ , gleiches  $b$ ). Dann gilt für  $t_{\ell} \ll d$ :

$$\frac{I_{\text{sand}}}{I_{\text{flach}}} \approx \frac{3}{4} \left( \frac{d}{t_{\ell}} \right)^2.$$

*Beweis.* Für  $t_{\ell} \ll d$  ist der Term  $\frac{b t_{\ell}^3}{6}$  in  $I_{\text{sand}}$  gegenüber  $\frac{b t_{\ell} d^2}{2}$  von höherer Ordnung klein und kann vernachlässigt werden:  $I_{\text{sand}} \approx \frac{b t_{\ell} d^2}{2}$ . Damit

$$\frac{I_{\text{sand}}}{I_{\text{flach}}} \approx \frac{\frac{1}{2} b t_{\ell} d^2}{\frac{2}{3} b t_{\ell}^3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{d^2}{t_{\ell}^2} = \frac{3}{4} \left( \frac{d}{t_{\ell}} \right)^2. \quad \square$$

**Korollar 1.** Für ein typisches Verhältnis  $d/t_{\ell} = 20$  (z. B.  $d \approx 4$  mm,  $t_{\ell} \approx 0,2$  mm) ergibt sich  $I_{\text{sand}}/I_{\text{flach}} \approx \frac{3}{4} \cdot 400 = 300$ . Die Wellpappenstruktur erreicht also bei *identischer Papiermasse* ein etwa 300-fach größeres Flächenträgheitsmoment als eine massive, flache Bahn – dies ist der zentrale physikalische Mechanismus, der die außergewöhnliche Steifigkeit von Wellpappe bei minimalem Materialeinsatz erklärt (siehe Abbildung 5).

**Satz 5** (Euler-Knicklast einer Kartonwand). Eine Kartonwand der Höhe  $L$  (Stapelrichtung), modelliert als schlanke, beidseitig gelenkig gelagerte Platte mit Biegesteifigkeit  $EI_{\text{sand}}$  ( $E$ : Elastizitätsmodul des Papiers,  $I_{\text{sand}}$  gemäß Satz 3), besitzt die kritische Knicklast

$$P_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 E I_{\text{sand}}}{L^2}.$$

*Beweis.* Die Differentialgleichung der Biegelinie eines axial belasteten, gelenkig gelagerten Stabes lautet

$$EI_{\text{sand}} y''(x) + P y(x) = 0, \quad y(0) = y(L) = 0.$$

Mit  $k^2 = \frac{P}{EI_{\text{sand}}}$  lautet die allgemeine Lösung  $y(x) = C_1 \sin(kx) + C_2 \cos(kx)$ . Die Randbedingung  $y(0) = 0$  liefert  $C_2 = 0$ . Die Randbedingung  $y(L) = 0$  liefert  $C_1 \sin(kL) = 0$ . Für eine nichttriviale Lösung ( $C_1 \neq 0$ ) muss  $\sin(kL) = 0$  gelten, also  $kL = n\pi$  für  $n \in \mathbb{N}$ . Die kleinste positive Lösung ( $n = 1$ , die erste und damit praktisch relevante Knickform) ergibt  $k = \pi/L$ , also

$$P_{\text{cr}} = k^2 EI_{\text{sand}} = \frac{\pi^2 E I_{\text{sand}}}{L^2}. \quad \square$$

**Bemerkung 3** (McKee-Formel). Die in Satz 5 hergeleitete Knicklast beschreibt das Versagen einer *einzelnen, idealisierten* Wand. Die tatsächliche Stapeldruckfestigkeit eines vollständigen Kartons hängt zusätzlich vom lokalen Kantenversagen (Edge Crush) sowie von Wechselwirkungen zwischen den vier Seitenwänden ab und entzieht sich einer rein

analytischen Herleitung. McKee, Gander und Wachuta (1963) entwickelten daher die semi-empirische Formel

$$\text{BCT} = 5,87 \cdot \text{ECT}^{0,746} \cdot h^{0,508} \cdot Z^{0,492},$$

wobei ECT der Kantenstauchwiderstand,  $h$  das Kaliber (Gesamtdicke) der Wellpappe und  $Z = 2(\ell + b)$  der Umfang des Kartons ist. Die Exponenten von  $h$  und  $Z$  liegen nahe bei den Werten 1 bzw.  $-1$ , die eine reine Plattenbeul-Theorie (analog Satz 5, bei der  $P_{\text{cr}} \propto I_{\text{sand}} \propto t_{\ell} d^2$  und  $P_{\text{cr}} \propto 1/L^2$  gilt) nahelegen würde; die empirisch bestimmten, etwas kleineren Exponenten (0,508 statt 1, 0,492 statt 1, und insbesondere ein *positiver* statt negativer Exponent für  $Z$ ) reflektieren den Übergang vom reinen Knickversagen zu einem kombinierten Versagensmodus mit lokalem Kantenstauchen, der bei realen, endlich steifen Kartons dominiert. Die McKee-Formel ist bis heute der industrielle Standard zur Auslegung von Versandkartons (vgl. Abbildung 4).

## 4 Analyse

### 4.1 Gesamtoptimierung als Mehrzieloptimierung

Die Sätze 1 und 2 minimieren den Materialeinsatz *ohne* Berücksichtigung der Tragfähigkeit, während Satz 4 und Bemerkung 3 die Tragfähigkeit beschreiben, ohne den Materialeinsatz zu begrenzen. Das vollständige Problem ist ein Mehrzieloptimierungsproblem:

**Satz 6** (Optimalitätsbedingung unter Tragfähigkeitsrestriktion). Sei  $V > 0$  fest und  $F_{\min} > 0$  eine geforderte Mindeststapellast. Betrachte das Optimierungsproblem

$$\min_{\ell, b, h > 0} S(\ell, b, h) \quad \text{u. d. N.} \quad \ell b h = V \quad \text{und} \quad \text{BCT}(\ell, b, h) \geq F_{\min}.$$

Ist die BCT-Restriktion am Optimum aktiv (d. h.  $\text{BCT}(\ell^*, b^*, h^*) = F_{\min}$ ), so existieren Lagrange-Multiplikatoren  $\mu, \nu \in \mathbb{R}$  mit

$$\nabla S(\ell^*, b^*, h^*) = \mu \nabla(\ell b h)|_{(\ell^*, b^*, h^*)} + \nu \nabla \text{BCT}(\ell^*, b^*, h^*), \quad \nu \geq 0.$$

*Beweis.* Dies ist eine direkte Anwendung der Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen (KKT) für ein Optimierungsproblem mit einer Gleichheits- und einer Ungleichheitsrestriktion. Die Zielfunktion  $S$  und die Restriktionsfunktion BCT sind auf dem zulässigen Bereich  $\ell, b, h > 0$  stetig differenzierbar (als Komposition von Potenz- und Polynomfunktionen), und der zulässige Bereich ist nichtleer und offen, sodass eine Regularitätsbedingung (LICQ) generisch erfüllt ist. Die KKT-Theorie garantiert dann, dass an einem lokalen Minimum  $(\ell^*, b^*, h^*)$  der Gradient der Zielfunktion eine nichtnegative Linearkombination der Gradienten der aktiven Restriktionen ist (mit beliebigem Vorzeichen für die Gleichheitsrestriktion und nichtnegativem Vorzeichen  $\nu \geq 0$  für die aktive Ungleichheitsrestriktion, da diese in Richtung wachsendem BCT zeigt und  $S$  am Optimum nicht durch eine Verbesserung von BCT weiter reduziert werden kann).  $\square$

**Bemerkung 4.** Satz 6 formalisiert den intuitiven Befund, dass das optimale Seitenverhältnis eines Kartons *von der geforderten Tragfähigkeit abhängt*: Ist  $F_{\min}$  klein (leichte Güter), so ist die BCT-Restriktion inaktiv ( $\nu = 0$ ) und Satz 1 bzw. Satz 2 liefert die Lösung (würfelnahe Form). Ist  $F_{\min}$  groß (schwere, stapelbare Güter), so wird die BCT-Restriktion aktiv und das Optimum verschiebt sich hin zu Formen mit größerem Umfang



$Z$  (gemäß Bemerkung 3 steigt BCT mit  $Z^{0,492}$ ), selbst wenn dies die Oberfläche  $S$  erhöht. Die beobachtete Praxis – Versandkartons für schwere Güter sind tendenziell flacher und breiter als rein volumenoptimierte Würfel – ist damit eine direkte Konsequenz der hier formal hergeleiteten Optimalitätsbedingung.

## 4.2 Sicherheitsfaktoren und maximale Stapelhöhe

**Beispiel 3** (Maximale Stapelhöhe). Sei  $BCT = 4500$  N (typischer Wert für einen mittelgroßen Versandkarton mit  $ECT = 6$  kN/m,  $h = 4$  mm,  $Z = 140$  cm, vgl. Abbildung 4) und das Gewicht eines gefüllten Kartons  $m = 12$  kg, also  $G = mg \approx 117,7$  N (mit  $g = 9,81$  m/s<sup>2</sup>). In der Praxis wird ein *Sicherheitsfaktor*  $SF \in [4, 6]$  angesetzt, um Effekte wie Feuchtigkeit, Lagerzeit (Kriechen des Papiers) und dynamische Stöße beim Transport zu berücksichtigen:

$$BCT_{zul} = \frac{BCT}{SF}.$$

Die maximale Anzahl  $n_{\max}$  stapelbarer Kartons (der unterste Karton trägt das Gewicht aller  $n - 1$  darüberliegenden) ergibt sich aus  $(n_{\max} - 1) \cdot G \leq BCT_{zul}$ , also

$$n_{\max} = \left\lfloor \frac{BCT}{SF \cdot G} \right\rfloor + 1.$$

Für  $SF = 5$  ergibt sich  $n_{\max} = \left\lfloor \frac{4500}{5 \cdot 117,7} \right\rfloor + 1 = \lfloor 7,64 \rfloor + 1 = 8$ . Ein einzelner Stapel sollte also aus höchstens 8 solchen Kartons bestehen – eine in der Logistikpraxis unmittelbar verwertbare Konsequenz der zuvor rein formal hergeleiteten Gleichungen.

## 4.3 Vergleich mit Alternativmaterialien

**Bemerkung 5.** Die in Satz 4 quantifizierte Steifigkeits-Masse-Relation erklärt auch, warum Wellpappe gegenüber Alternativen wie Massivholz, Vollkunststoff oder geschäumten Polymeren in vielen Anwendungen überlegen ist: Massivholz erreicht zwar ein hohes  $E$ , aber bei deutlich höherer Dichte und ohne den quadratischen Hebel des Abstandsterms  $d^2$  in  $I_{\text{sand}}$ . Geschäumte Polymere (z. B. EPS) erreichen einen ähnlichen Sandwich-Effekt durch eingeschlossene Luft, sind jedoch energieintensiver in der Herstellung und schwerer recycelbar. Die Kombination aus zellulosebasiertem Rohstoff (nachwachsend, recycelbar), geometrischer Versteifung durch Sinusprofil (Satz 4) und global optimierter Quaderform (Sätze 1 und 2) macht den Karton somit nicht nur mathematisch, sondern auch ökologisch und ökonomisch zu einer herausragenden Lösung.

# 5 Numerische Veranschaulichung

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die in den vorangegangenen Abschnitten hergeleiteten Ergebnisse anhand numerischer Beispiele (erzeugt mit `matplotlib`).

# 6 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat den Karton – konkret die Wellpappenverpackung – als Lösung zweier gekoppelter, formal lösbarer Optimierungsprobleme analysiert:

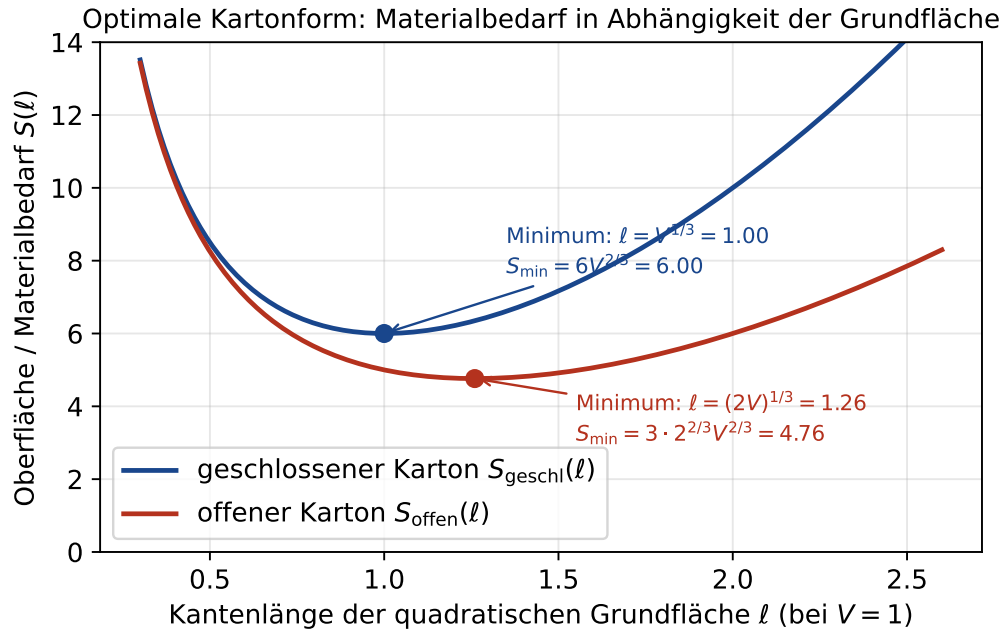


Abbildung 1: Materialbedarf (Oberfläche)  $S(\ell)$  für geschlossene und offene Kartons mit quadratischer Grundfläche und festem Volumen  $V = 1$ , in Abhängigkeit der Kantenlänge  $\ell$ . Die markierten Minima entsprechen den in Satz 1 (geschlossen,  $\ell^* = V^{1/3}$ ) und Satz 2 (offen,  $\ell^* = (2V)^{1/3}$ ) hergeleiteten optimalen Kantenlängen. Sichtbar ist, dass der offene Karton bei seinem jeweiligen Optimum eine größere Grundfläche, aber eine insgesamt kleinere Oberfläche besitzt als der geschlossene Karton bei seinem Optimum.

- Auf der **Makroebene** minimiert die Quaderform bei gegebenem Volumen den Materialeinsatz (Sätze 1 und 2, mit dem charakteristischen  $V^{2/3}$ -Skalierungsgesetz).
- Auf der **Mikroebene** maximiert das sinusförmige Flötenprofil bei gegebener Papiermasse das Flächenträgheitsmoment und damit die Knicksteifigkeit (Sätze 3–5, mit dem quadratischen Verstärkungsfaktor  $\frac{3}{4}(d/t_\ell)^2$ ).
- Die **Kopplung** beider Ebenen unter einer Tragfähigkeitsrestriktion führt zu einer Lagrange-Charakterisierung (Satz 6), die das in der Praxis beobachtete Verhalten – größere, flachere Kartons für schwerere Güter – formal erklärt.

## 6.1 Anwendungen

Die hergeleiteten Modelle besitzen unmittelbare praktische Anwendungen:

- **Verpackungsdesign:** Automatisierte Bestimmung optimaler Kartonabmessungen und Flöntypen für ein gegebenes Produktportfolio, unter Einhaltung von Tragfähigkeitsvorgaben.
- **Logistikplanung:** Berechnung maximaler Stapelhöhen (Abschnitt 4.2) zur sicheren Lagerplanung in Hochregallagern.
- **Materialeinkauf:** Quantifizierung des Take-up-Faktors (Lemma 1) zur exakten Kalkulation des Papierbedarfs verschiedener Flöntypen.

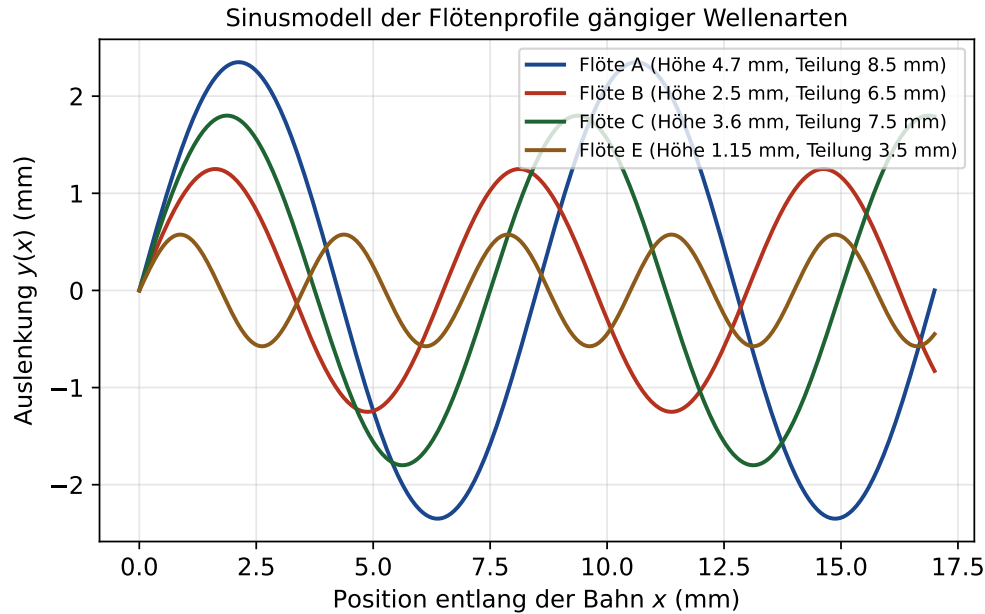


Abbildung 2: Sinusmodell (Definition 3) der Flötenprofile für die vier in Beispiel 2 aufgeführten Standard-Wellenarten A, B, C und E. Deutlich erkennbar ist, dass Flötentyp A die größte Amplitude und die größte Periodenlänge besitzt, während Flötentyp E die feinste und flachste Welle aufweist. Die Fläche unter den Kurven (im Sinne der Bogenlänge) bestimmt direkt den in Lemma 1 behandelten Take-up-Faktor.

- **Qualitätssicherung:** Nutzung der McKee-Formel (Bemerkung 3) zur Spezifikation und Prüfung von Mindestanforderungen an Lieferkartons.
- **Bildung und Popularisierung:** Demonstration, wie elementare Werkzeuge der Analysis, Differentialgeometrie und Balkentheorie auf ein allgegenwärtiges Alltagsobjekt angewendet werden können – ein anschauliches Beispiel für angewandte Mathematik im Ingenieurwesen.

## 6.2 Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten Modelle bilden lediglich den Ausgangspunkt für eine Vielzahl vielversprechender Erweiterungen, die im Folgenden ausführlich diskutiert werden.

**Topologieoptimierung und generatives Design.** Die hier betrachteten Modelle gehen von einer festen Quaderform und einem einfachen Sinusprofil aus. Moderne Verfahren der Topologieoptimierung, kombiniert mit der Finite-Elemente-Methode (FEM), könnten genutzt werden, um nicht-sinusförmige, lokal variierende Flötenprofile zu entwerfen, die das Verhältnis  $I_{\text{sand}}/I_{\text{flach}}$  aus Satz 4 weiter verbessern – etwa durch trapezförmige, asymmetrische oder fraktale Wellenmuster, deren Trägheitsmomente analytisch deutlich aufwendiger, aber numerisch gut zugänglich wären. Generative Designalgorithmen könnten zudem die Quaderform selbst aufgeben und organische, an die Produktgeometrie angepasste Kartonformen erzeugen, deren Materialbedarf das  $V^{2/3}$ -Skalierungsgesetz (Bemerkung nach Satz 2) gegebenenfalls unterschreitet, sofern die Tragfähigkeitsrestriktion entsprechend angepasst wird.

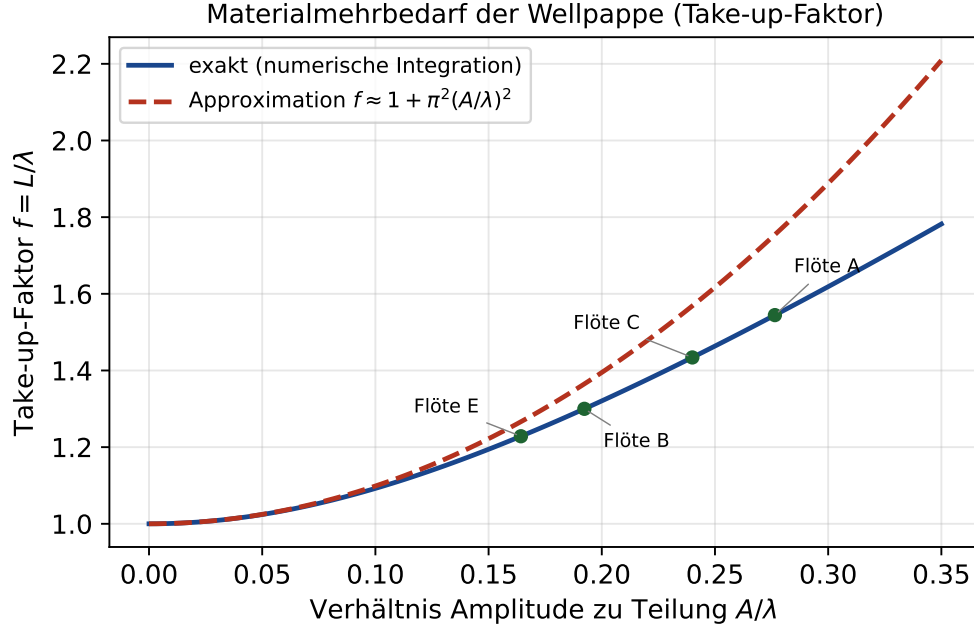


Abbildung 3: Take-up-Faktor  $f = L/\lambda$  als Funktion des Verhältnisses  $A/\lambda$ , sowohl exakt (numerische Integration der Bogenlänge) als auch gemäß der Näherungsformel aus Lemma 1. Die vier Standard-Flöntypen sind als Punkte markiert. Für die in der Praxis relevanten Werte  $A/\lambda \leq 0,3$  approximiert die Formel  $f \approx 1 + \pi^2(A/\lambda)^2$  den exakten Wert mit einer relativen Abweichung von unter 10 %; für größere Verhältnisse divergiert die Näherung zunehmend vom exakten Integral, da die zugrundeliegende Taylor-Approximation  $\sqrt{1+u^2} \approx 1 + \frac{1}{2}u^2$  nur für kleine  $u$  gültig ist.

**Hygroskopisches Verhalten und Klimaeinflüsse.** Das in Satz 5 verwendete Elastizitätsmodul  $E$  von Papier ist stark feuchtigkeitsabhängig: Bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit kann  $E$  um 30–50 % sinken, was über  $P_{cr} \propto E$  direkt die Knicklast reduziert. Eine Erweiterung des Modells um eine explizite Abhängigkeit  $E = E(\varphi, t)$  (relative Feuchtigkeit  $\varphi$ , Lagerzeit  $t$ , unter Berücksichtigung von Kriechprozessen im Papiergefüge) würde die Sicherheitsfaktoren aus Abschnitt 4.2 nicht mehr als pauschale Konstanten, sondern als Funktionen der Lager- und Transportbedingungen formalisieren – ein wichtiger Schritt hin zu klimaadaptiven Verpackungsspezifikationen, insbesondere für den globalen Schiffstransport durch Klimazonen mit stark unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit.

**Aktive und intelligente Verpackungen (Smart Packaging).** Zukünftige Kartons könnten mit eingebetteten Sensoren (Feuchtigkeit, Temperatur, Beschleunigung, Neigung) sowie RFID- oder Bluetooth-Trackern ausgestattet werden. Die hier entwickelten formalen Modelle ließen sich dann zu *dynamischen* Modellen erweitern: Die Stapeldruckfestigkeit  $BCT(t)$  als Funktion der Zeit könnte mittels der gemessenen Feuchtigkeits- und Lasthistorie laufend neu geschätzt werden, sodass Logistikunternehmen in Echtzeit vor drohendem Versagen einzelner Stapel gewarnt werden könnten. Dies erfordert eine Kopplung der mechanischen Modelle dieser Arbeit mit Methoden des maschinellen Lernens zur Zeitreihenprognose.

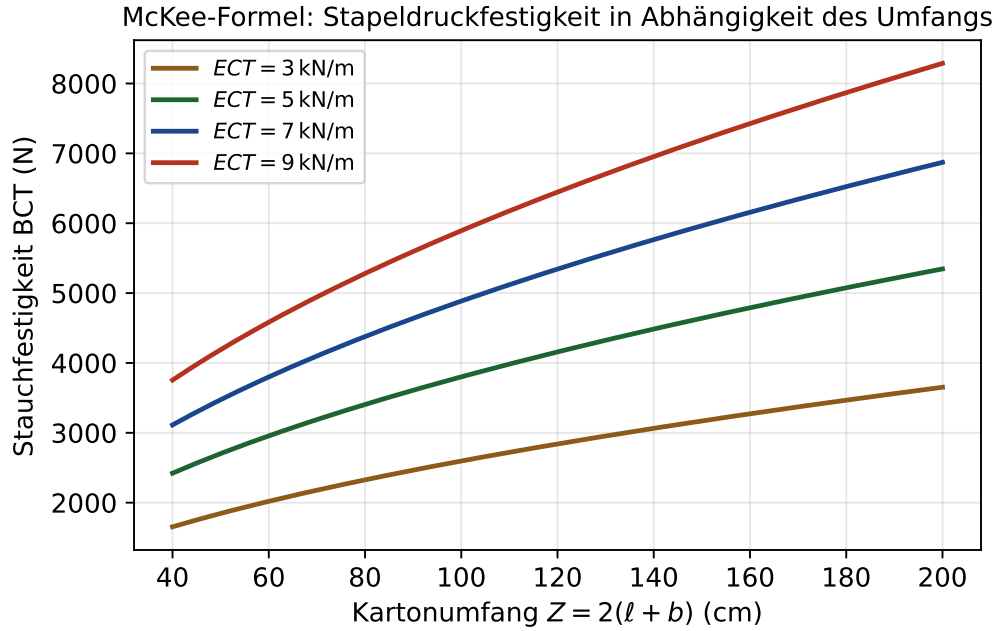


Abbildung 4: Stapeldruckfestigkeit BCT nach der McKee-Formel (Bemerkung 3) als Funktion des Kartonumfangs  $Z = 2(\ell + b)$  für ein festes Kaliber  $h = 4$  mm und vier verschiedene Kantenstauchwiderstände  $ECT \in \{3, 5, 7, 9\}$  kN/m. Der sublineare Anstieg ( $BCT \propto Z^{0,492}$ ) zeigt, dass eine Vergrößerung des Kartons die Tragfähigkeit zwar erhöht, jedoch mit abnehmendem Grenzertrag – eine Verdopplung des Umfangs erhöht die Stapeldruckfestigkeit nur um den Faktor  $2^{0,492} \approx 1,406$ .

**Mehrzieloptimierung mittels evolutionärer Algorithmen.** Satz 6 liefert notwendige Optimalitätsbedingungen für den Fall einer aktiven Restriktion, jedoch keine geschlossene Lösung für das allgemeine Mehrzieloptimierungsproblem (Minimierung von Material *und* Maximierung von Tragfähigkeit *und* Minimierung des Take-up-Faktors). Eine naheliegende Erweiterung besteht in der numerischen Bestimmung der vollständigen Pareto-Front mittels genetischer Algorithmen oder Partikelschwarm-Optimierung, unter Einbeziehung diskreter Entscheidungsvariablen (Flötentyp, Decklagentyp, Anzahl der Wellpappenlagen: einwellig, zweiwellig, dreiwellig).

**Verbindung zum Subgraph-Algorithmus: Nesting- und Cutting-Stock-Probleme.** Ein methodisch interessanter Anknüpfungspunkt ergibt sich aus der Perspektive der Schnittmusteroptimierung (*Cutting-Stock-Problem*): Bevor ein Karton gefaltet wird, liegt er als zweidimensionaler Stanzzuschnitt (*die-cut*) vor, dessen Faltlinien und Klebelaschen eine strukturierte, graphartige Topologie besitzen (Knoten = Falzkanten, Kanten = angrenzende Flächen). Die effiziente Anordnung (Nesting) mehrerer solcher Zuschnitte auf einer Wellpappenbahn mit minimalem Verschnitt lässt sich als Subgraph-Erkennungsproblem auffassen: Gesucht werden wiederkehrende strukturelle Muster zwischen verschiedenen Zuschnitt-Layouts, analog zur in früheren Arbeiten beschriebenen Anwendung des Subgraph Algorithmus auf die Analyse von Abstract Syntax Trees. Eine Adjazenzmatrix-Repräsentation der Faltlinien-Topologie, kombiniert mit den Signatur-Arrays und der zyklischen Rotation des Subgraph Algorithmus, könnte verwendet werden, um modulare Stanzformen zu identifizieren, die sich mit minimalem Verschnitt zu größeren Bahnen kom-

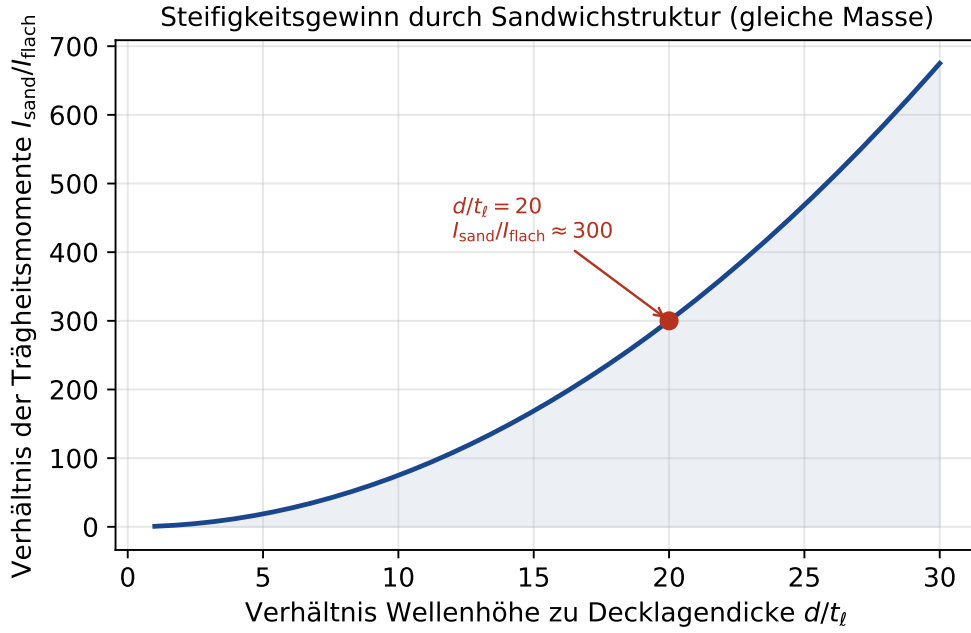


Abbildung 5: Verhältnis der Flächenträgheitsmomente  $I_{\text{sand}}/I_{\text{flach}}$  als Funktion des Verhältnisses  $d/t_\ell$  (Flötenhöhe zu Decklagendicke), gemäß Satz 4. Der quadratische Zusammenhang  $I_{\text{sand}}/I_{\text{flach}} \approx \frac{3}{4}(d/t_\ell)^2$  zeigt, dass bereits moderate Vergrößerungen des Flötenhöhe-zu-Decklagendicke-Verhältnisses zu drastischen Steifigkeitsgewinnen führen. Für das praxisrelevante Verhältnis  $d/t_\ell = 20$  (markiert) ergibt sich ein Faktor von ca. 300 – der zentrale quantitative Beleg für die „Genialität“ der Wellpappenstruktur.

binieren lassen – eine direkte Brücke zwischen der hier vorgestellten Kontinuumsmechanik des Kartons und der diskreten Graphentheorie.

**Automatisierte Faltrobotik und Verpackungslinien.** Die geometrischen Optimalitätsbedingungen aus Sätzen 1 und 2 setzen voraus, dass beliebige Kantenlängen  $\ell, b, h$  realisierbar sind. In automatisierten Verpackungslinien ist dies jedoch durch die Mechanik der Faltroboter (Greifarme, Faltschwerter, Klebedüsen) eingeschränkt, die nur diskrete Formfaktoren effizient verarbeiten können. Eine Erweiterung des Modells um diskrete Formfaktor-Restriktionen (z. B.  $\ell, b, h$  aus einem vorgegebenen Raster) und um die Zykluszeiten der Faltroboter als zusätzliches Optimierungsziel würde das Modell für die industrielle Praxis direkt einsetzbar machen.

**Kreislaufwirtschaft, Recyclingfasern und Lebenszyklusanalyse.** Das Elastizitätsmodul  $E$  und der Kantenstauchwiderstand ECT hängen vom Anteil an Recyclingfasern im Papier ab: Mit jedem Recyclingzyklus verkürzen sich die Zellulosefasern, was  $E$  und ECT geringfügig reduziert. Eine Erweiterung der McKee-Formel (Bemerkung 3) um einen Alterungsparameter  $\text{ECT}(n_{\text{Recycling}})$  würde es erlauben, die in dieser Arbeit hergeleiteten Optimalitätsbedingungen mit einer vollständigen Lebenszyklusanalyse (LCA) zu koppeln: Optimierung nicht nur des Materialeinsatzes pro Karton, sondern des gesamten ökologischen Fußabdrucks über mehrere Recyclingzyklen hinweg, inklusive Energieaufwand für Wiederaufbereitung und Transport.

**Erweiterung auf gewichtete, dynamische und stoßartige Belastungen.** Die Sätze 5 und die McKee-Formel (Bemerkung 3) betrachten ausschließlich statische, vertikale Druckbelastung. In der Realität sind Kartons jedoch dynamischen Stoßbelastungen (Fallprüfung, Vibrationen während des Transports) sowie horizontalen Scherkräften ausgesetzt. Eine Erweiterung um ein dynamisches Modell – etwa basierend auf einem Feder-Dämpfer-System mit nichtlinearer Steifigkeit des Wellpappenkerns – würde es erlauben, die Fallhöhen-Toleranz eines Kartons formal aus den hier entwickelten geometrischen und materialspezifischen Größen ( $d$ ,  $t_\ell$ ,  $\lambda$ ,  $E$ ) herzuleiten, anstatt sie empirisch durch Falltests zu bestimmen.

**Digitale Zwillinge für Verpackungssysteme.** Die Kombination aller oben genannten Erweiterungen – feuchtigkeitsabhängige Materialparameter, Sensordaten, dynamische Belastungsmodelle und Lebenszyklusdaten – legt die Entwicklung eines vollständigen *digitalen Zwillings* eines Kartons nahe: ein Software-Modell, das für jeden individuellen Karton (identifizierbar über eingebettete RFID-Tags) kontinuierlich seinen aktuellen Tragfähigkeitszustand  $BCT(t)$  auf Basis der formalen Modelle dieser Arbeit, kombiniert mit Echtzeit-Sensordaten, berechnet und damit prädiktive Aussagen über die Resttragfähigkeit eines Stapels über die gesamte Lieferkette hinweg ermöglicht.

**Verallgemeinerung auf nicht-quaderförmige und additiv gefertigte Strukturen.** Schließlich beschränkt sich diese Arbeit auf quaderförmige Kartons mit sinusförmigem Flötenprofil. Mit dem Aufkommen des 3D-Drucks von Wellpappenstrukturen und faserbasierten Verbundmaterialien wird es zunehmend möglich, beliebige, lokal variierende Wandstrukturen zu fertigen. Eine Verallgemeinerung der hier entwickelten Theorie auf variable Querschnittsprofile  $y(x)$  (statt der festen Sinusform aus Definition 3) und auf nicht-quaderförmige Hüllgeometrien (z. B. polyedrische oder zylindrische Verpackungen) würde den Anwendungsbereich der hier formal etablierten Optimalitätsprinzipien – Minimierung der Oberfläche bei gegebenem Volumen (Makroebene) und Maximierung des Trägheitsmoments bei gegebener Materialmasse (Mikroebene) – erheblich erweitern und auf eine neue Klasse von „algorithmisch entworfenen“ Verpackungsmaterialien übertragen.

## Literatur

- [1] McKee, R. C., Gander, J. W., Wachuta, J. R.: *Compression Strength Formula for Corrugated Boxes*. Paper Trade Journal, Vol. 149, No. 8, 1963.
- [2] Maltenfort, G. G.: *Compression Strength of Corrugated Containers*. Fibre Containers, Vol. 41, No. 7, 1956.
- [3] Frank, B.: *Corrugated Box Compression – A Literature Survey*. Packaging Technology and Science, Vol. 27, No. 2, 2014.
- [4] Twede, D., Selke, S.: *Cartons, Crates and Corrugated Board: Handbook of Paper and Wood Packaging Technology*. DEStech Publications, Lancaster, PA, 2005.
- [5] Markström, H.: *Testing Methods and Standards for Corrugated Board*. Lorentzen & Wettre, Stockholm, 1999.

- [6] TAPPI: *T 804: Compression Test of Fiberboard Shipping Containers*. TAPPI Test Methods, Atlanta, 2017.
- [7] Timoshenko, S. P., Gere, J. M.: *Theory of Elastic Stability*. 2. Auflage, McGraw-Hill, New York, 1961.
- [8] Abboud, A., Backurs, A., Vassilevska Williams, V.: *Tight Hardness Results for LCS and Other Sequence Similarity Measures*. In: Proceedings of FOCS 2015.
- [9] Epp, S.: *Der Subgraph Algorithmus*. GitLab: <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>, 2026.